

-- (U) - União -- (∩) - Intersecção -- (-) - Diferença

-- 1 - Buscar o nome e CPF dos médicos e dos pacientes cadastrados no hospital -- Resp: -- $\pi \text{ nome, cpf (Medicos)} \cup \pi \text{ nome, cpf (Pacientes)}$

-- 2 - Buscar o nome, CPF e idade dos médicos, pacientes e funcionários que residem em Florianópolis -- Resp: -- $\pi \text{ nome, cpf, idade } (\sigma \text{ cidade} = \text{'Florianopolis'} (\text{Medicos})) \cup \pi \text{ nome, cpf, idade } (\sigma \text{ cidade} = \text{'Florianopolis'} (\text{Pacientes})) \cup \pi \text{ nome, cpf, idade } (\sigma \text{ cidade} = \text{'Florianopolis'} (\text{Funcionarios}))$

-- 3 - Buscar o nome e cpf dos funcionários que recebem salários abaixo de R\$500 e não estão internados como pacientes -- Resp:

-- Aqui pega os com salário menor que 500 e retira todos os pacientes -- $\pi \text{ nome, cpf } (\sigma \text{ salario} < 500 (\text{Funcionarios})) - \pi \text{ nome, cpf (Pacientes)}$

-- Aqui pega os com salário menor que 500 e retira especificamente os que são funcionarios e são pacientes -- $\pi \text{ nome, cpf } (\sigma \text{ salario} < 500 (\text{Funcionarios})) - \pi \text{ Funcionarios.nome, Funcionarios.cpf } (\sigma \text{ Funcionarios.cpf} = \text{Pacientes.cpf } (\text{Funcionarios} \times \text{Pacientes}))$

-- 4 - Buscar o nome e cpf dos médicos pediatras que não atendem nos ambulatórios 101 e 102, e estão internados como pacientes sofrendo de gastrite -- Resp: -- Essa n tenha tanta certeza se esta correta -- Forma compacta, mas que não usa os tópicos aprendidos -- $\pi \text{ Medicos.nome, Medicos.cpf } (\sigma \text{ Medicos.cpf} = \text{Pacientes.cpf} \wedge \text{Pacientes.doenca} = \text{'gastrite'} \wedge \text{especialidade} = \text{'pediatria'} \wedge \text{nroa} \neq 101 \wedge \text{nroa} \neq 102 (\text{Medicos} \times \text{Pacientes}))$

-- Usando os tópicos aprendidos -- $\pi \text{ Medicos.nome, Medicos.cpf } (\sigma \text{ Medicos.cpf} = \text{Pacientes.cpf} \wedge \text{Pacientes.doenca} = \text{'gastrite'} (((\sigma \text{ especialidade} = \text{'pediatria'} (\text{Medicos})) - (\sigma \text{ nroa} = 101 \vee \text{nroa} = 102 (\text{Medicos}))) \times \text{Pacientes}))$

-- 5 - Buscar o Nome e CPF do pacientes que consultaram apenas (somente) Médicos de Florianópolis -- Resp: $\pi \text{ nome, cpf } ((\pi \text{ Pacientes.codp, Pacientes.nome, Pacientes.cpf } (\sigma \text{ Medicos.cidade} = \text{'Florianopolis'} \wedge \text{Medicos.codm} = \text{Consultas.codm} \wedge \text{Consultas.codp} = \text{Pacientes.codp } (\text{Medicos} \times \text{Consultas} \times \text{Pacientes}))) - (\pi \text{ Pacientes.codp, Pacientes.nome, Pacientes.cpf } (\sigma \text{ Medicos.cidade} \neq \text{'Florianopolis'} \wedge \text{Medicos.codm} = \text{Consultas.codm} \wedge \text{Consultas.codp} = \text{Pacientes.codp } (\text{Medicos} \times \text{Consultas} \times \text{Pacientes}))))$